

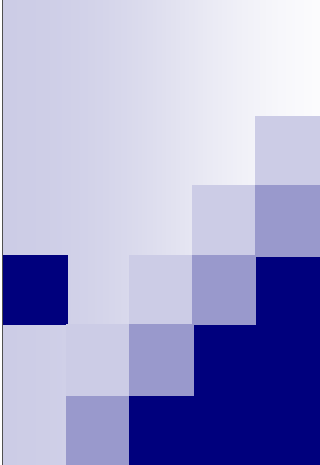


Diagrama de Classes

Exercícios

Luis Alexandre Gomes
Análise e Concepção de Sistemas
Licenciatura Engenharia Informática/Informática de Gestão
Ano Lectivo 2006/2007 – 2.º Semestre
Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias



Diagrama de Classes

- Exercícios

Exercícios Resolvidos

- [Avaliações](#)
- [Agenda Contactos](#)
- [Gestão de Projectos](#)
- [Multibanco](#)
- [Filiais](#)

Exercícios Propostos

- [Vendedores](#)
- [Exames](#)
- [Receitas](#)

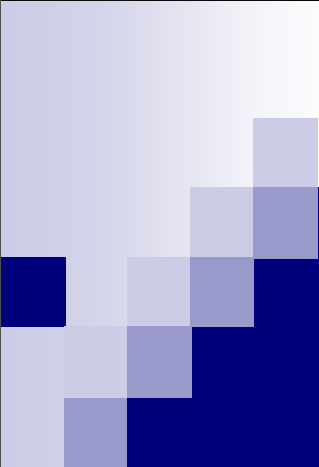


Diagrama de Classes

Exercícios Resolvidos
Construção Diagrama

– Avaliações

Pretende-se guardar as notas de uma avaliação de alunos de uma licenciatura, de acordo com o seguintes requisitos:

- a) Os alunos inscrevem-se em várias disciplinas;
- b) Uma disciplina apenas existe em uma licenciatura e está associada a um ano lectivo;
- c) Cada aluno, disciplina a disciplina, opta pelo tipo de avaliação que mais lhe convém;
- d) Para cada avaliação de uma disciplina é registada a nota que os alunos obtiveram;
- e) Apenas se pretende registar as avaliações finais dos alunos inscritos na disciplina, ou seja, cada aluno terá apenas uma nota
- f) As disciplinas e as licenciaturas caracterizam-se por uma sigla e a correspondente designação; os alunos pelo seu número na escola, nome e morada; os tipos de avaliação existentes são: Teste & Trabalho, Teste.

[Resolução](#)

– Agenda de Contactos

Pretende-se criar uma aplicação para gestão de contactos de investigadores.

Sobre cada investigador, para além da informação relativa ao nome, morada, grau académico e nacionalidade – país

Importa saber:

- Áreas em que ele investiga
- Organismos onde ele trabalha
- Organismos onde trabalhou (é importante saber quando é que ele trabalhou nos referidos organismos e quais as funções que aí desempenhava).

[Resolução](#)

– Gestão de Projectos

Pretende-se construir um sistema para gestão de projectos.

Um projecto é composto por tarefas, que por sua vez são decompostas em subtarefas. As tarefas, para além de uma identificação, feita através de atributos numéricos, são caracterizadas por uma descrição e uma data de início e término. É também importante guardar alguma informação relativa às pessoas envolvidas no projecto, nomeadamente o número de contribuinte, o nome e morada e as tarefas, ou subtarefas, em que participam. Em relação à participação das pessoas nas tarefas é necessário saber o *calendário* da participação (i.e., os intervalos de datas em que as pessoas são associadas às tarefas/subtarefas).

[Resolução](#)

– Multibanco

** Multibanco **

Número Caixa: 035/0159/1	Número Transacção: 0352
Cartão: 5903508870812	Data: 21/05/94
Conta: 00015905472620	Hora: 18:35

Operação: Depósito	Número Movimento Cartão: 22
Montante: 15000\$00	Saldo Após Operação: 140000\$00

Multibanco num minuto você e o seu banco
No seu interesse faculte-nos o **Nº** Fiscal

** Obrigado **

O número de caixa corresponde ao número da caixa onde foi efectuada a operação e o número de transacção respeita ao número de transacções efectuadas naquela caixa. O cartão e a conta dizem respeito ao cliente. Considere que estas máquinas estão afectas a apenas um banco, ou seja, só aceita cartões emitidos pelo banco proprietário da caixa. Considere ainda que associado a cada cartão (número), para cada operação de levantamento, existe um limite máximo por operação e um limite diário máximo.

O valor do Saldo após Operação corresponde ao saldo existente na conta menos (ou mais no caso de uma operação de depósito) o valor levantado.

Só poderá ser efectuado um levantamento desde que não ultrapasse os limites antes indicados e no caso de o Saldo Após Operação não ficar negativo.

Pretende-se um modelo que armazene a informação de modo a que um sistema proceda à geração automática dos extractos de depósito e levantamento.

[Resolução](#)

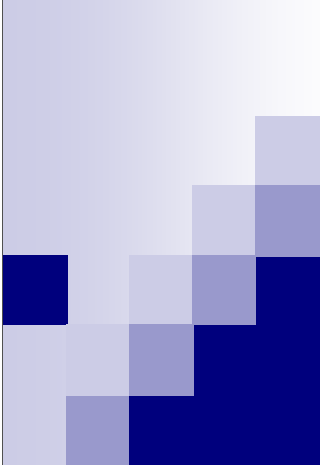


Diagrama de Classes

Exercícios Resolvidos

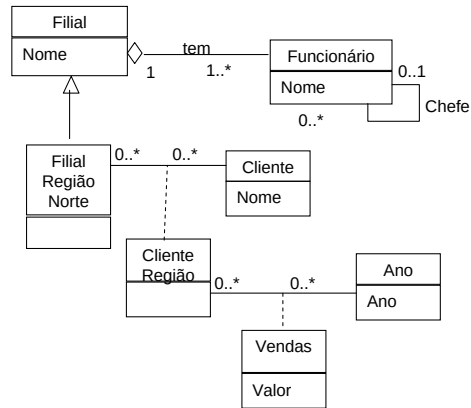
Interpretação Diagrama

– Filiais

Um funcionário pode ser chefe dele próprio?

Para um determinado ano, podem ser registados vários valores de vendas de um mesmo cliente?

Um funcionário pode ter como chefe um funcionário de outra filial?

[Resolução](#)

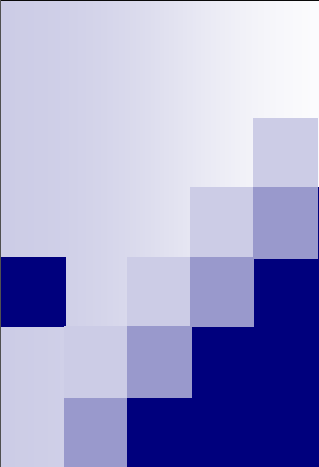


Diagrama de Classes

Exercícios Propostos

– Vendedores

Pretende-se desenhar uma base de dados para armazenar a informação relativa ao volume de vendas anual dos vendedores de uma empresa.

Nesta empresa, à semelhança de todos os funcionários, os vendedores são caracterizados por um nome, uma morada, telefone, BI e N° Contribuinte. Em termos de identificação, os vendedores têm a mesma identificação dos restantes funcionários.

Para além dessa informação, os vendedores têm a particularidade de estar associados a uma região do país, é nessa região que eles (e apenas eles) actuam. Em termos de mapas de análise, é importante poder obter o volume anual de vendas de cada vendedor, sendo que essa informação tanto pode ser consultada por cliente, ou por produto.

Pretende-se que desenhe um diagrama que permita implementar um sistema para gestão de vendedores, clientes e produtos, bem como permitir a elaboração automática de mapas.

– Exames

Considere-se a seguinte folha de requisição de salas de exame. A parte superior é preenchida pelo docente que pretende reservar a sala, sendo a parte inferior preenchida manualmente pelo Conselho Directivo. Pretende-se que o C. Directivo utilize um sistema informático que preencha automaticamente a parte inferior da folha.

Disciplina: _____
Licenciatura: _____ Ano: _____
Data: _____ Hora Início: _____ Hora Fim: _____
Alunos Previstos: _____ Docentes Disponíveis: _____
Docente Responsável: _____

A preencher pelo Conselho Directivo

Sala Atribuída	Lotação
----------------	---------

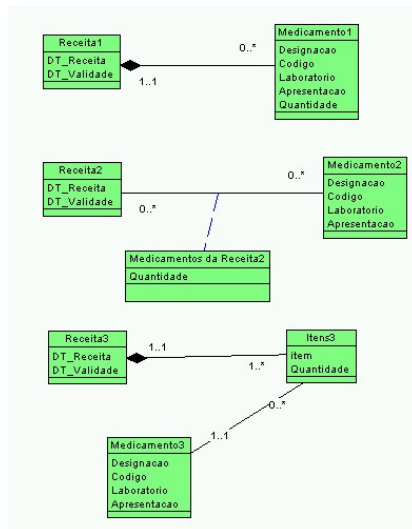
_____	_____
_____	_____

O sistema deverá validar a existência da disciplina no ano da licenciatura, bem como a identificação do docente como responsável.

O sistema, face ao número de alunos e ao número de docentes disponíveis para acompanhar a avaliação, deverá sugerir as melhores salas para avaliação, em função também da lotação de cada sala.

É necessário ter em conta as salas disponíveis no momento da avaliação.

– Receita



a) Considere as seguintes três alternativas para representar os medicamentos que compõem uma receita médica.

Comente as diferenças e consequentes implicações entre as diferentes alternativas. Indique qual (ou quais) considera mais adequada.

b) Relativamente aos medicamentos, altere o diagrama de modo a que possam ser armazenados quais os medicamentos que podem servir de alternativos a um determinado medicamento.

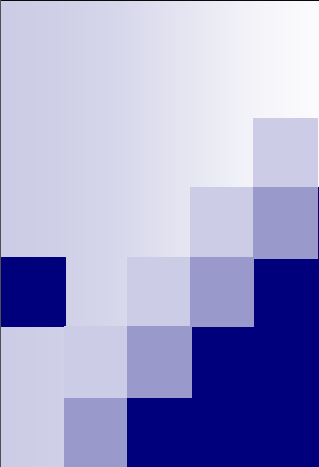


Diagrama de Classes

Resoluções



Diagrama de Classes - Exercícios

[Índice](#)

1/5

– Avaliações - Solução

Classes (1ª Abordagem)

Licenciatura
Sigla Designação

Disciplina
Sigla Designação

Aluno
Número Nome Morada

Avaliação
Data Nota

Associações

- Os alunos inscrevem-se em várias disciplinas:
Cada aluno pode-se inscrever numa disciplina ou mais.
Cada disciplina pode ter vários alunos, ou nenhum

Disciplina
Sigla Designação

Aluno
Número Nome Morada

1..*

0..*

[Enunciado](#)

15

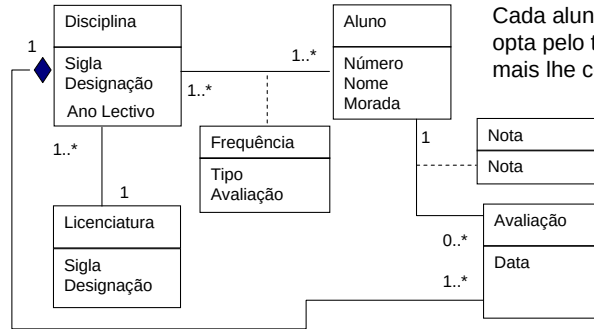
1.ª Abordagem para identificação de classes:

Identificar todos os elementos particularizáveis existentes no enunciado, para os quais é relevante manipular e/ou registar propriedades e/ou comportamento

– Avaliações - Solução

Completo

Uma disciplina apenas existe numa licenciatura e está associada a um ano lectivo



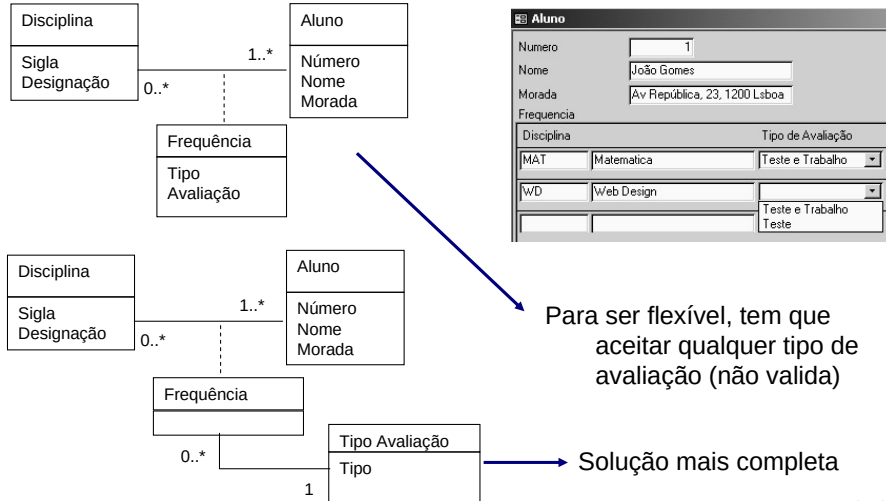
Cada aluno, disciplina a disciplina, opta pelo tipo de avaliação que mais lhe convém

Para cada avaliação de uma disciplina é registada a nota que os alunos obtiveram

[Enunciado](#)

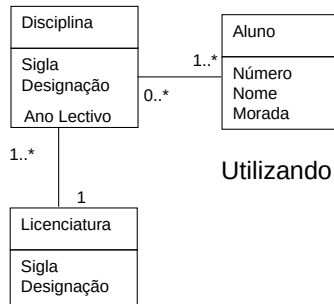
– Avaliações - Solução

Semântica de Classes Associativas



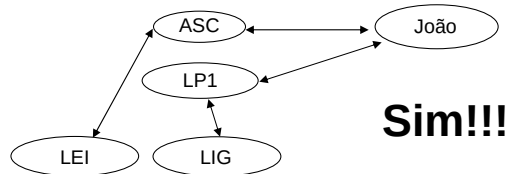
[Enunciado](#)

– Avaliações - Solução



É possível um aluno estar “inscrito” em várias licenciaturas?

Utilizando um exemplo...



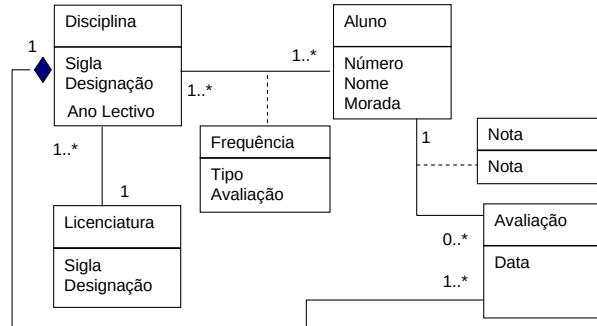
Sim!!!

E ser avaliado numa disciplina de uma licenciatura onde não está inscrito?

[Enunciado](#)

– Avaliações - Solução

Questões Adicionais

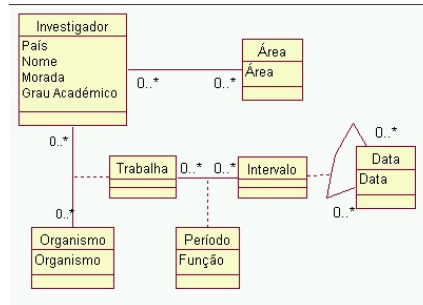


Tendo em atenção a solução apresentada:

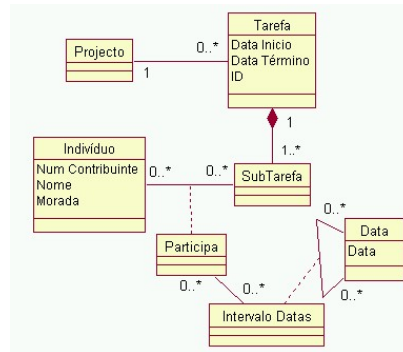
- Que alterações deverão ser efectuadas para registar o ano curricular da Disciplina?
- Cada aluno poderá ter mais do que uma avaliação a cada Disciplina?
- Como possibilitar que uma disciplina possa estar presente em mais do que uma Licenciatura?

[Enunciado](#)

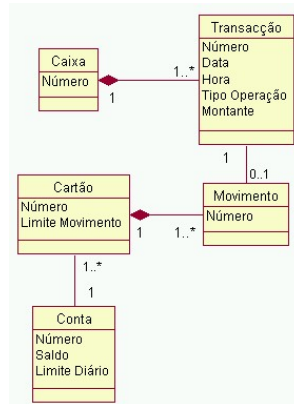
– Agenda de Contactos – Solução

[Enunciado](#)

– Gestão de Projectos – Solução

[Enunciado](#)

– Multibanco – Solução

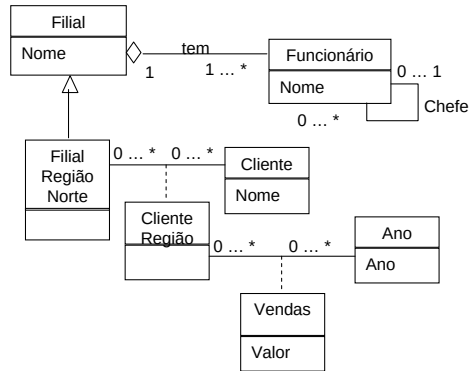
[Enunciado](#)

Filiais

Um funcionário pode ser chefe dele próprio? **SIM**

Para um determinado ano, podem ser registados vários valores de vendas de um mesmo cliente? **SIM, Desde que de regiões diferentes**

Um funcionário pode ter como chefe um funcionário de outra filial? **SIM**



[Enunciado](#)